TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 5	**Mécanique : méthode et énergie**
Méthodes usuelles	

Où la retrouve-t-on en TPC 2 ? Mécanique du solide (moment cinétique, énergie), mécanique des fluides, oscillateurs, pendule pesant du TP 8. Les points perdus le sont presque toujours dans les premières lignes : système, référentiel, bilan des forces.

1. Poser le problème : cinq réflexes

1	**Système**	Le nommer précisément : « la bille », « le solide {tige + masse} ».
2	**Référentiel**	Le référentiel terrestre est supposé **galiléen** sur la durée de l'expérience : le dire.
3	**Repérage**	Schéma, axes orientés (*Oz* vers le haut ou le bas ?), coordonnées adaptées (cartésiennes, polaires).
4	**Bilan des forces**	Forces à distance (poids, forces électromagnétiques), puis **une force par contact** : support, fil, ressort, fluide.
5	**Théorème**	Le choisir selon la question posée (§ 3), et l'annoncer : « D'après la deuxième loi de Newton appliquée à… ».

2. Les forces usuelles

Force	Expression	Remarques
Poids	$\vec{P} = m\,\vec{g}$	vertical vers le bas, $g \approx 9{,}8$ m·s^{-2}
Rappel d'un ressort	$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}_{ext}$	$\vec{u}_{ext}$: unitaire dirigé vers l'extérieur du ressort
Tension d'un fil	$\vec{T} = -T\,\vec{u}_r$	$\vec{u}_r$: de l'attache vers la masse ; $T > 0$ tant que le fil est tendu
Réaction d'un support	$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$	$\vec{N}$ normale ; $\vec{T} = 0$ sans frottement lois de Coulomb (fournies) : $T \leq f N$ sans glissement, $T = f N$ en glissement
Frottement fluide	$-h\,\vec{v}$ (faible vitesse) ou $-\frac{1}{2}\rho C_x S\, v\,\vec{v}$	modèle linéaire à faible vitesse, quadratique sinon
Poussée d'Archimède	$-\rho_{fluide}\,V\,\vec{g}$	opposée au poids du fluide déplacé
Force de Lorentz	$q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$	la partie magnétique ne travaille pas

3. Choisir le bon théorème

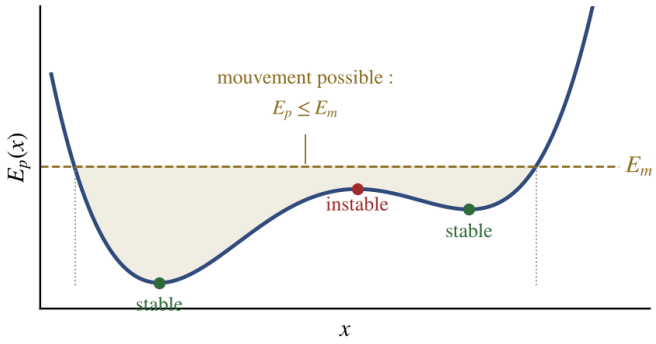
Théorème	Énoncé	Quand l'utiliser ?
Deuxième loi de Newton (PFD)	$m\,\vec{a} = \Sigma\,\vec{F}$	équation du mouvement, projetée sur chaque axe calcul d'une force inconnue (réaction, tension)
Théorème de l'énergie cinétique	$\Delta E_c = \Sigma\, W(\vec{F})$ (puissance : $\mathrm{d}E_c/\mathrm{d}t = \Sigma\, P$)	vitesse en fonction de la **position** sans passer par le temps ni les forces qui ne travaillent pas
Énergie mécanique	$\Delta E_m = W$(forces non conservatives)	si E_m se conserve : une **intégrale première** la dériver redonne l'équation du mouvement

- **Travail et puissance** : $\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{OM}$, $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Le travail est **moteur** (> 0) si la force a une composante dans le sens du mouvement, **résistant** sinon.
- **Forces qui ne travaillent pas** : réaction normale d'un support fixe, tension du fil d'un pendule, force magnétique : toutes orthogonales à la vitesse.

4. Énergie potentielle, équilibre et stabilité

Une force est **conservative** si son travail ne dépend pas du chemin suivi : il s'écrit $W = -\Delta E_p$, et à une dimension $F_x = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$.

Force	Énergie potentielle	Convention
Poids	$E_p = mgz + \text{cte}$	axe Oz vers le **haut**
Ressort	$E_p = \tfrac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2 + \text{cte}$	nulle à vide
Force électrique	$E_p = qV + \text{cte}$	V : potentiel électrostatique
Gravitation	$E_p = -GMm/r$	nulle à l'infini



Lire un profil d'énergie potentielle

- **Équilibre** en x_e : $dE_p/dx = 0$. Il est **stable** si E_p y est minimale ($d^2E_p/dx^2 > 0$), **instable** si elle est maximale.
- **Mouvement possible** là où $E_c = E_m - E_p \ge 0$, c'est-à-dire $E_p \le E_m$; aux bornes, la vitesse s'annule et le mobile rebrousse chemin.
- **Petites oscillations** autour d'un équilibre stable : $E_p \approx E_p(x_e) + \tfrac{1}{2} E_p''(x_e)(x - x_e)^2$, d'où un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{(E_p''(x_e)/m)}$.

Exemple : le pendule simple. $E_m = \tfrac{1}{2} m\ell^2(d\theta/dt)^2 + mg\ell(1 - \cos\theta)$ se conserve. En dérivant par rapport au temps : $d^2\theta/dt^2 + (g/\ell)\sin\theta = 0$, puis $\omega_0 = \sqrt{(g/\ell)}$ pour les petits angles.

Pièges classiques

- Oublier une force de contact (la réaction du support, la tension du fil) : chaque contact = une force.
- Écrire $E_p = mgz$ avec un axe Oz orienté vers le bas : c'est alors $-mgz$.
- Appliquer la conservation de E_m en présence de frottements : il faut alors $\Delta E_m = W_{\text{frottements}} < 0$.
- Projeter le PFD sans avoir fixé l'orientation des axes, ou confondre masse (kg) et poids (N).

5. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) Vitesse d'un objet lâché sans vitesse d'une hauteur de 5,0 m (frottements négligés). **(b)** Masse $m = 100$ g suspendue à un ressort vertical de raideur $k = 10\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}$: allongement à l'équilibre et période des oscillations. **(c)** Pendule simple de longueur 1,0 m lâché sans vitesse à $\theta_0 = 60°$: vitesse au point le plus bas. **(d)** $E_p(x) = E_0(x^4/a^4 - 2x^2/a^2)$ avec $E_0 > 0$: positions d'équilibre, stabilité, pulsation des petites oscillations.

Réponses — (a) $v = \sqrt{(2gh)} \approx \sqrt{100} = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. (b) $\Delta\ell = mg/k = 0{,}10$ m ; $T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi \times 0{,}1 \approx 0{,}63$ s. (c) $v = \sqrt{(2g\ell(1 - \cos\theta_0))} = \sqrt{(g\ell)} \approx 3{,}2\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. (d) $x = 0$ (instable, maximum) et $x = \pm a$ (stables) ; $E_p''(\pm a) = 8E_0/a^2$, d'où $\omega_0 = \sqrt{(8E_0/(m\,a^2))}$.